7

Лекция 20–21 октября

Счётность и несчётность

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026



Равномощность и отель Гильберта

> *Я протестую против использования бесконечной величины как чего-то завершённого.*
>
> ***— Карл Фридрих Гаусс***

Сколько существует бесконечностей?

Натуральных чисел бесконечно много.

Действительных — тоже.

На первый взгляд ответ одинаков: и там, и там бесконечно много.

> У бесконечности нет числа, но есть размер.
>
> Кантор показал: бесконечностей много, и они разного размера.

Что значит посчитать множество?

Чтобы получить количество элементов, сопоставим каждому элементу $a \in A$ ровно один номер из $\{1, ..., n\}$.

Такое сопоставление — биекция $A \to \{1, ..., n\}$.

Пример

Пять овец пересчитывает биекция с множеством $\{1, 2, 3, 4, 5\}$: каждая овца получает ровно один номер, и ни одна — два.

Поэтому $|A| = 5$, а обратное отображение возвращает по номеру саму овцу.

Определение опирается на биекцию, а не на арифметику, поэтому переносится на бесконечные множества: сравнивать их можно и тогда, когда пересчитать нельзя.

Равномощность

Определение 1

Множества A и B **равномощны** (*equinumerous*), обозначается $|A| = |B|$, если существует биекция $f : A \to B$.

- Для конечных множеств это совпадает с подсчётом.
- Для бесконечных — даёт контринтуитивные выводы.

Пример

$\mathbb{N}$ и чётные числа $E = \{0, 2, 4, ...\}$ равномощны.

Биекция $f(n) = 2n$, обратная — $g(m) = \frac{m}{2}$. Проверка на числах даёт $f(3) = 6$ и $g(6) = 3$ — каждый номер возвращается к своему числу.

Мощность $\mathbb{N}$ обозначается $\aleph_0$: $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$ равномощны $\mathbb{N}$ — доказательства ниже.

Свойства равномощности

Эквивалентность узнают по трём аксиомам — проверим их для равномощности.

Теорема 1

Равномощность рефлексивна, симметрична и транзитивна.

Доказательство (построением биекций)

Рефлексивность даёт тождественное отображение id_A: каждое множество равномощно себе. Симметричность: обратная к биекции снова биекция, поэтому из $|A| = |B|$ следует $|B| = |A|$. Транзитивность: композиция биекций биективна и ведёт из первого множества сразу в третье.

Поровну ли чётных и нечётных?

Пример

Транзитивность в деле: чётные числа равномощны $\mathbb{N}$ через $n \mapsto 2n$, нечётные — через $n \mapsto 2n + 1$.

Композиция даёт биекцию $2n \mapsto 2n + 1$ между чётными и нечётными числами, обратная — $2n + 1 \mapsto 2n$.

Оба класса лежат внутри $\mathbb{N}$ и вместе покрывают его без остатка.

Кардинальное число

Равномощность — эквивалентность, а эквивалентности разбивают носитель на классы.

Определение 2 (Кардинальное число)

Кардинальное число — класс всех множеств, равномощных данному.

- Класс $\aleph_0$ собирает $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ и чётные числа — все множества, равномощные $\mathbb{N}$ (доказательства ниже).
- Класс 5 — все пятиэлементные множества: пальцы руки, вершины пятиугольника.
- Запись $|A| = |B|$ означает попадание в один класс.

Это факторизация по классам эквивалентности, поднятая на все множества.

Арифметика кардиналов — операции над классами: $\aleph_0 + 1 = \aleph_0$ получится ниже, в отеле.

Сравнение мощностей

Равномощность говорит «поровну» — нужны и слова «не больше» и «меньше».

Определение 3

$|A| \le |B|$, если существует инъекция $f : A \to B$.

$|A| < |B|$, если $|A| \le |B|$, а биекции нет.

Пример

Включения $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ дают цепочку инъекций, а с ней $|\mathbb{N}| \le |\mathbb{Z}| \le |\mathbb{Q}|$.

Крайние множества счётны, поэтому здесь $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Q}|$: нестрогое неравенство оказалось равенством. Инъекция слабее биекции, поэтому знак $\le$ сам по себе строгого вывода не даёт.

Симметрию сравнения даст теорема Кантора — Бернштейна — Шрёдера, а вот линейность потребует аксиомы выбора.

Транзитивность сравнения

Теорема 2

Из $|A| \leq |B|$ и $|B| \leq |C|$ следует $|A| \leq |C|$.

Доказательство (построением)

Инъекции $f : A \to B$ и $g : B \to C$ компонируются в $g \circ f : A \to C$.

Композиция инъекций инъективна, значит, инъекция из A в C существует.

Цепочка включений $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ из примера выше продолжается: транзитивность переносит сравнение на каждое новое звено.

Часть равна целому

- Для конечных множеств часть всегда строго меньше целого.
- Для бесконечных — нет: $E \subset \mathbb{N}$, но $|E| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$.

Дедекинд определял бесконечность именно так: множество, равномощное своему собственному подмножеству.

Эквивалентность двух определений бесконечности — теорема ZFC.

В ZF из дедекиндовского определения выводится стандартное, а обратный переход требует некоторой формы выбора (достаточно счётного выбора).

Почему у конечных часть всегда меньше?

Дедекиндовское определение опирается на факт, который для конечных множеств надо доказать.

Теорема 3

Если $A \subseteq B$, B конечно и $|A| = |B|$, то $A = B$.

Доказательство (от противного)

Пусть $b \in B \setminus A$. Включение $i : A \to B$ инъективно, и его образ — само A.

Инъекция между конечными множествами равной численности сюръективна: по принципу Дирихле $|A|$ элементов занимают $|B| = |A|$ мест, и пустых мест не остаётся.

Тогда b лежит в образе, то есть в A, — противоречие с выбором b.

Сдвиг в бесконечном множестве

Пример

Сдвиг $n \mapsto n+1$ переводит $\mathbb{N}$ в хвост $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, обратное отображение $m \mapsto m-1$ возвращает каждого на место.

Значит, сдвиг — биекция, и $\mathbb{N}$ равномощно своему собственному подмножеству.

Для конечного множества приём ломается: на $\{0,1,2\}$ сдвиг отправляет 2 в 3, а 3 множеству не принадлежит.

$\mathbb{N}$ — дедекиндово бесконечное множество: равномощное собственному подмножеству.

Отель Гильберта

В бесконечном отеле Гильберта счётное число комнат.

Комнаты пронумерованы натуральными числами: $0, 1, 2, \ldots$.

Все комнаты заняты.

Индус-математик приходит в полночь — комнат на всех по-прежнему нет.

Администратор расселяет гостей, никого не выселяя и не подселяя двоих в одну комнату.

После каждого заселения отель снова заполнен полностью.

Один новый гость

Отель заполнен, приходит новый гость.

Пример

1. Администратор сдвигает всех на одну комнату: из n — в $n+1$.
2. Комната 0 освобождается, в неё заселяется гость.

Отель был заполнен, добавился один гость — отель остался заполнен.

$$\aleph_0 + 1 = \aleph_0.$$

Автобус с бесконечным числом гостей

Прибывает автобус со счётным числом гостей $b_0, b_1, b_2, \ldots$.

Пример

- Старых постояльцев — в чётные комнаты: из n — в $2n$.
- Новых гостей — в нечётные: b_k — в комнату $2k + 1$.

И старых, и новых гостей — $\aleph_0$.

$$\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0.$$

Правила расселения

Наплыв	Правило расселения	Что доказывает
один гость	$n \mapsto n+1$	биекция $\mathbb{N} \to \mathbb{N} \setminus \{0\}$
автобус	$2n$, $2k+1$	разбиение на чётные и нечётные
автобусов	диагонали $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$	биекция $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

Отель — не про пределы и не про бесконечные процессы.

Каждый пункт расселения — готовое правило, задающее биекцию. Никакого «дойти до бесконечности» в доказательстве нет.

Бесконечное число автобусов

Прибывает счётное число автобусов, в каждом — счётное число гостей.

Гость на месте j в автобусе i — это $a_{i,j}$, где $i, j \in \mathbb{N}$.

Пример

1. Текущих постояльцев расселяем из комнаты n в $2n$ — чётные комнаты.
2. Каждая нечётная комната получает пару (i, j): диагональное перечисление пар даёт каждой паре свой номер.
3. Диагоналей бесконечно много, но на каждой конечное число пар — обход доходит до всех и не застревает.

$\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$.

Диагональ в числах

Перечисление пар $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ — Канторова пара.

Пример

Диагонали по возрастанию суммы:

- $i + j = 0$: $(0, 0)$ — номер 0.
- $i + j = 1$: $(0, 1)$ и $(1, 0)$ — номера 1 и 2.
- $i + j = 2$: $(0, 2)$, $(1, 1)$, $(2, 0)$ — номера 3, 4, 5.

Формула $J(i, j) = \frac{(i+j)(i+j+1)}{2} + i$ нумерует все пары подряд, без повторов и пропусков.

Комнаты отеля и пары «автобус, место» — одно и то же множество, пересчитанное двумя способами.

Что мы увидели?

Наплыв гостей	Мощность
один гость	$\aleph_0 + 1 = \aleph_0$
счётный автобус	$\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$
счётное число автобусов	$\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$

Отель примет любой счётный наплыв.

Но отступит перед несчётным: действительные числа не расселить ни по какой схеме.

Счётные операции

Перечисления вроде $\mathbb{Z}$ можно строить руками, ниже это сделано. Общая теорема избавляет от новой змейки для каждого следующего множества.

Теорема 4

Счётное объединение счётных множеств счётно.

Доказательство (построением перечисления)

Выложим элементы каждого множества в строку: элемент получает пару «(строка, место)», а пары $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ нумеруются диагоналями. Вычёркиваем повторы: на каждой диагонали пар конечное число, перечисление не застревает, и каждый элемент остаётся на своём первом вхождении.

Счётные и несчётные

Отелю Гильберта подвластны одни бесконечные множества и не подвластны другие — для этих двух классов нужны имена.

Определение 4

- Множество **счётно**, если оно конечно или равномощно $\mathbb{N}$.
- Множество **несчётно**, если оно бесконечно и не равномощно $\mathbb{N}$.

Счётность замкнута относительно конечных произведений и счётных объединений, а булеан выводит за пределы счётного.

Счётное бесконечное множество можно *перечислить* — выписать в один бесконечный список.

$\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$ равномощны $\mathbb{N}$ (доказательства ниже), $\mathbb{R}$ — нет.

Три характеризации счётности

Счётность доказывают инъекцией в $\mathbb{N}$: строить биекцию целиком не обязательно.

Теорема 5

Для множества X равносильны:

1. X счётно
2. существует инъекция $X \to \mathbb{N}$
3. X пусто или существует сюръекция $\mathbb{N} \to X$

Цикл замыкается так: счётность даёт инъекцию по определению, инъекция сужается до биекции с подмножеством $\mathbb{N}$, а бесконечное подмножество $\mathbb{N}$ счётно. Обратно, из сюръекции $\mathbb{N} \to X$ каждый элемент $x \in X$ получает наименьший номер своего прообраза — инъекция $X \to \mathbb{N}$ без какого-либо выбора.

Примеры счётности

Каждая характеризация даёт свой способ установить счётность.

Пример

$\mathbb{Q}^+$: инъекция в $\mathbb{N}$ — номер пары (n, d) в диагональном перечислении по несократимой записи. $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$: сюръекция — перечисление $0, -1, 1, -2, 2, \ldots$.

$\mathbb{Z}$ счётно

Пример

Биекция $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ перечисляет:

$$0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, \ldots$$

Формула: $f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{если } n \text{ чётно} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{если } n \text{ нечётно} \end{cases}$.

Проверим $f(5) = -3$ — в списке -3 стоит на месте 5, и каждое целое число получило ровно один номер.

На первый взгляд целых «вдвое больше», чем натуральных.

Биекция всё выравнивает: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$.

$\mathbb{Q}$ счётно

Рациональные числа плотно заполняют прямую — и всё же их можно перечислить.

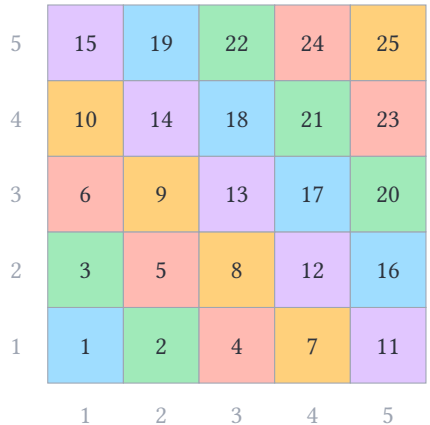
Дроби p/q раскладываются в бесконечную матрицу: строки — числители, столбцы — знаменатели.

Построчный обход не работает: переписывая первую строку $1/1, 2/1, 3/1, \ldots$, мы никогда не дойдём до второй.

Диагонали решают задачу: на каждой конечное число дробей, и диагонали проходятся по очереди.

> Одна конструкция обслужит и отель: диагональный обход нумерует пары $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, а гость бесконечных автобусов — это пара «автобус, место».

Диагональный обход пар



Клетки матрицы пронумерованы по диагоналям с равной суммой числителя и знаменателя, начиная с 1/1: каждая дробь получает свой номер.

Счёт чисел по высоте

Высота пары n/d — сумма $n + d$, и на k-й диагонали стоит ровно $k - 1$ дробей.

Пример

Высота 2: дробь $1/1$ — одна пара. Высота 3: $1/2$ и $2/1$ — две пары. Высота 4: $1/3$, $2/2$, $3/1$ — три пары.

Суммарная длина первых m диагоналей — $1 + 2 + \ldots + (m - 1)$.

Каждая дробь стоит на своей диагонали, значит перечисление по диагоналям проходит все положительные рациональные числа.

Отрицательные и нуль добавляются объединением двух счётных списков.

Перечисление дробей в действии

Начало диагонального списка:

$$\frac{1}{1},\ \frac{1}{2},\ \frac{2}{1},\ \frac{1}{3},\ \frac{2}{2},\ \frac{3}{1},\ \frac{1}{4},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{2},\ \frac{4}{1},\ \dots$$

Дроби с сокращением ($\frac{2}{2} = \frac{1}{1}$) выбрасываются — их конечное число на каждой диагонали.

После вычёркивания каждое положительное рациональное число встречается ровно один раз, и список не обрывается.

Плотность не означает «больше».

Между любыми двумя вещественными числами лежит рациональное, и всё же рациональных чисел столько же, сколько натуральных.

$\mathbb{R}$ несчётно

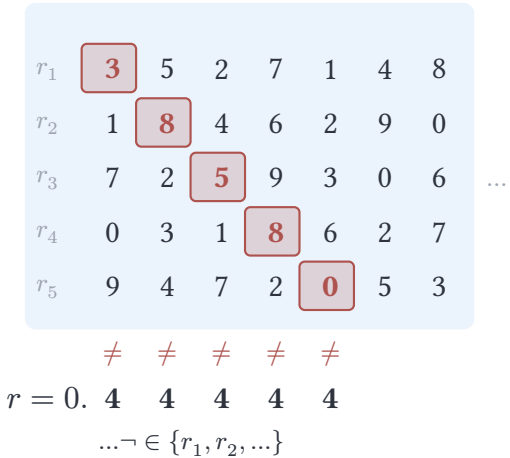
Кантор спросил: перечислимы ли действительные числа — и доказал, что нет.

Теорема 6 (Диагональный аргумент Кантора, 1891)

Интервал $(0, 1)$ несчётен, а вместе с ним и вся прямая $\mathbb{R}$.

Доказательство — одна конструкция: список разложений, диагональ, число вне списка.

Диагональ на схеме



Подсвеченные разряды — диагональ списка разложений: из них строится число, отличное от каждой строки.

Диагональный аргумент

Доказательство (от противного)

Предположим, что все числа интервала выписаны в список $r_1, r_2, r_3, \ldots$.

Каждое r_i записываем бесконечной десятичной дробью без хвоста из девяток:

$$r_i = 0.d_{i1}d_{i2}d_{i3}\ldots$$

Строим число $r = 0.e_1e_2e_3\ldots$ по одной цифре за шаг: $e_i = 4$, если $d_{ii} \neq 4$, и $e_i = 5$, если $d_{ii} = 4$. Только цифры 4 и 5, поэтому у r нет второй записи вида $0.0999\ldots = 0.1000\ldots$.

Тогда $r \in (0, 1)$, и r отличается от r_i в i-й цифре — для каждого i. Список был полным, а число в нём не нашлось — противоречие, значит, $(0, 1)$ несчётен.

На всю прямую результат переносит биекция: перечислимость $\mathbb{R}$ означала бы перечислимость интервала, а биекцию построим на следующем слайде.

Диагональ на числах

Пусть первые четыре строки перечисления выглядят так:

Строка	1-я цифра	2-я	3-я	4-я	дальше
r_1	3	4	1	5	…
r_2	7	3	2	6	…
r_3	8	7	1	1	…
r_4	2	5	6	4	…
d	4	4	4	5	…

Диагональные цифры — $3, 3, 1, 4$, и правило из доказательства даёт $d = 0.4445\ldots$.

Построчная проверка даёт $4 \neq 3$, $4 \neq 3$, $4 \neq 1$, $5 \neq 4$ — d отличается от каждой строки в своём разряде.

Для любой предложенной таблицы диагональ строит число вне списка.

Прямая и интервал

Вся прямая умещается в свой кусочек.

Теорема 7

$|\mathbb{R}| = |(0,1)|$.

Пример

Явная биекция: $x \mapsto \frac{1}{1+e^{-x}}$ переводит $\mathbb{R}$ в $(0,1)$ строго монотонно.

Края сходятся: $x = 0$ переходит в $\frac{1}{2}$, минус бесконечность прижимается к 0, плюс бесконечность — к 1.

Обратная: $y \mapsto \ln\left(\frac{y}{1-y}\right)$.

Другая удобная пара — $x \mapsto \tan\left(\pi\left(x - \frac{1}{2}\right)\right)$ и обратный: $y \mapsto \frac{1}{2} + \frac{\arctan y}{\pi}$.

Отрезок и квадрат

Размерность кажется весомым аргументом: квадрат двумерен, отрезок одномерен, значит, точек в квадрате больше.

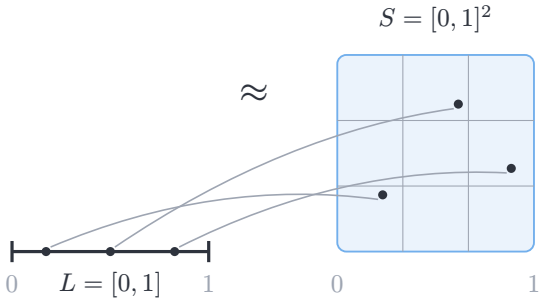
Теорема 8

$|[0,1]| = |[0,1]^2|$.

То же верно для куба и любой конечной размерности: $|\mathbb{R}| = |\mathbb{R}^n|$ при конечном n.

Траектория из n вещественных чисел — состояние системы — кодируется одним вещественным числом.

Отрезок и квадрат [2]



Переплетение цифр

Две инъекции проще одной биекции — КБШ соберёт их в равномощность.

Доказательство (инъекциями в обе стороны)

Применим теорему Кантора–Бернштейна–Шрёдера.

Инъекция уже есть: $x \mapsto (x, 0)$ укладывает отрезок на сторону квадрата.

Обратно: точке квадрата сопоставим канонические десятичные разложения $x = 0.x_1x_2\ldots$ и $y = 0.y_1y_2\ldots$ — без хвоста из девяток — и сплетём цифры в $z = 0.x_1y_1x_2y_2\ldots$.

Разрезание z на нечётные и чётные позиции возвращает x и y, поэтому сплетение инъективно, и две инъекции дают $|[0,1]| = \left|[0,1]^2\right|$.

Оговорка про концы: у координаты, равной 1, разложения $0.x_1x_2\ldots$ нет, поэтому сплетение честно проводим на открытом квадрате $(0,1)^2$.

Концы отрезка уводит биекция $[0,1] \to (0,1)$, построенная ниже.

Кантор и Дедекинд

Равномощность отрезка и квадрата противоречила интуиции размерности.

Кантор три года искал доказательство, что биекции нет — и нашёл биекцию.

«Я вижу это, но не верю» (Кантор — Дедекину, 1877).

Ловушка: числа в машине

Вычисления идут с числами с плавающей точкой, и их конечное число.

Из счётности машинных чисел не следует, что вещественные числа счётны.

Число с плавающей точкой — конечная битовая строка, и таких строк счётно много, но каждая из них — лишь рациональная дробь со знаменателем-степенью двойки.

Вещественное число — не строка и не приближение: перечислить сами вещественные числа машинными значениями нельзя.

Вычислимые вещественные числа счётны: каждому отвечает программа.

Континуум — мощность $\mathbb{R}$, она же $2^{\aleph_0}$ — шире: почти каждое вещественное число не вычислимо ни одной программой.

Даже в Python `int` не ограничен по величине, но каждое значение — конечная строка цифр: бесконечно больших чисел в памяти не бывает.

Алгебраичные и трансцендентные числа

Определение 5

Число **алгебраично**, если оно — корень ненулевого многочлена с целыми коэффициентами.

Остальные вещественные числа **трансцендентны**.

Пример

$\sqrt{2}$ алгебраично: это корень $x^2 - 2$.

e трансцендентно — Эрмит, 1873, π — Линдеман, 1882, метод Эрмита.

Для каждого доказательство отдельное и трудное.

Подсчёт алгебраических чисел

Алгебраическая часть прямой складывается из счётного запаса многочленов и конечного числа корней у каждого.

Теорема 9

Алгебраических чисел счётно много.

Доказательство (через счётное объединение)

Многочлен с целыми коэффициентами — конечная строка целых чисел, и таких строк счётное число, а корней у многочлена степени n не больше n.

Счётное объединение конечных множеств счётно — частный случай теоремы о счётном объединении (в ZFC: за каждым множеством закрепляем перечисление).

Трансцендентные числа

Вещественных чисел — континуум, алгебраических — $\aleph_0$.

Значит, трансцендентные числа существуют, и их континуум: почти каждое вещественное число трансцендентно.

Доказательство неконструктивно: оно не предъявляет ни одного такого числа.

Первое явное трансцендентное число — константа Лиувилля $\sum_{n\geq 1} 10^{-n!} = 0.11000100000000000000000001\ldots$: единицы на местах $1, 2, 6, 24$.

Анонс существования — 1844 год, развёрнутое доказательство — статья Лиувилля 1851 года.

Мощность множеств программ и языков

Каждая программа записывается конечным текстом — даже самый большой исходник остаётся конечной строкой.

Конечных строк над конечным алфавитом счётное число.

Программ — $\aleph_0$.

Языков, то есть подмножеств Σ^*, — континуум: $2^{\aleph_0}$.

Значит, почти все языки не вычислимы ни одной программой.

Диагональный язык

Программ счётно много — выпишем их по номерам $M_0, M_1, M_2, \ldots$.

Определение 6

Диагональный язык: $L_d = \{w_k \mid w_k \notin L(M_k)\}$ — слово w_k входит в L_d ровно тогда, когда программа с номером k его не принимает.

Языка L_d нет среди $L(M_k)$: на слове w_k он отличается от каждого $L(M_k)$.

Континуум языков против счётного списка программ — и один явный язык, который ни одной программой не распознаётся.

Это тот же диагональный приём, что и в доказательстве несчётности: отличие строится на совпадении номеров.

Тем же приёмом доказывается неразрешимость проблемы остановки.

Диагональный язык [2]

Практическая тень: антивирус, распознающий все вредоносные программы, существовать не может — вредоносная программа M_k, которая на входе w_k делает «наоборот», соберётся из любого такого антивируса диагональю.

Сколько всего функций?

Множество	Мощность	Почему
функции $\mathbb{N} \to \{0, 1\}$	$2^{\aleph_0}$	то же, что подмножества $\mathbb{N}$
функции $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$	$2^{\aleph_0}$	то же, что подмножества $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$: таблица значений — множество пар
функции $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$	$2^{2^{\aleph_0}}$	то же, что подмножества $\mathbb{R}$: функция выбирает значение в каждой точке
программы	$\aleph_0$	конечные тексты

Функций из $\mathbb{N}$ в $\mathbb{N}$ континуум, а программ — счётное число.

Значит, почти все функции не вычислимы: вычислимых — счётное число, всех — континуум.

Это тот же счётный список против континуума, что и в случае языков.

Теорема Кантора и иерархия мощностей

> *Из рая, который создал для нас Кантор, никто не сможет нас изгнать.*
>
> ***— Давид Гильберт***

Теорема Кантора

Теорема 10 (Кантор, 1891)

Для любого множества A:

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|.$$

Доказательство (двумя утверждениями)

Инъекция в булеан существует (например, $a \mapsto \{a\}$), а сюръекции не существует.

Пусть $f : A \to \mathcal{P}(A)$ — произвольная функция, и рассмотрим диагональное множество $D = \{a \in A \mid a \notin f(a)\}$ — элементы, не лежащие в своём образе.

Если $a \in D$, то $a \notin f(a)$, а если $a \notin D$, то $a \in f(a)$ — в обоих случаях $f(a) \neq D$.

Никакой элемент не отображается в D, поэтому f не сюръективна — и биекции нет.

Диагональное множество на малом случае

Пример

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$ и $f(1) = \{2, 3\}$, $f(2) = \{1, 3\}$, $f(3) = \{1, 2\}$.

Диагональная проверка: $1 \notin f(1)$, $2 \notin f(2)$, $3 \notin f(3)$ — все элементы уходят в D, и $D = \{1, 2, 3\}$.

В образе f только двухэлементные множества, поэтому D там не лежит: f не сюръективна.

Тот же приём работает для любого A: доказательство строит D по произвольной функции, не заглядывая в её значения.

Лестница мощностей

Теорема Кантора порождает бесконечную иерархию:

$$\aleph_0 < 2^{\aleph_0} < 2^{2^{\aleph_0}} < \dots$$

Бесконечностей бесконечно много.

Для конечного A из n элементов: $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Пример

Насколько велика пропасть между $\aleph_0$ и $2^{\aleph_0}$: подмножеств $\mathbb{N}$ столько же, сколько точек на прямой, и это несравнимо больше, чем атомов во вселенной ($\approx 10^{80}$), больше любых чисел, которые можно выписать.

10^{80} — крошечное конечное число даже на фоне $\aleph_1$, первого несчётного кардинала.

Лестница мощностей [2]

Мощность $\mathbb{R}$ называется **континуумом**, обозначается $2^{\aleph_0}$.

Равенство $|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0}$ — утверждение о мощностях: подмножество $\mathbb{N}$ кодируется битовой строкой, а строка читается как троичная дробь с цифрами 0 и 1.

Обратная сторона — инъекция $\mathbb{R} \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$: число кодируем множеством номеров рациональных приближений, двоякие записи снимает КБШ.

Второе доказательство несчётности

Диагональ по списку не нужна — работу делает теорема Кантора.

Доказательство (через теорему Кантора)

Подмножество $S \subseteq \mathbb{N}$ кодируется битовой строкой: единица на позиции n означает $n \in S$.

Строка с ведущей единицей читается как троичная дробь $0.1d_1d_2\ldots$: цифры 0 и 1 двояких записей не создают, значения лежат в $\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right] \subset (0,1)$, поэтому $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| \leq |(0,1)|$. По теореме Кантора $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$, и цепочка $\aleph_0 < 2^{\aleph_0} \leq |(0,1)|$ даёт: интервал несчётен.

Подмножества как троичные дроби

Кодировка из доказательства работает в обе стороны.

Пример

Простым числам отвечает строка 001101010001…: единицы в позициях $2, 3, 5, 7, 11, \ldots$, нумерация с нуля как у комнат отеля.

Приписав слева единицу и прочитав как троичную дробь, получаем число из $(0, 1)$, и обратно каждая такая дробь разрезается на подмножество $\mathbb{N}$.

Кардинальная арифметика

Закон	Результат	Почему
$\aleph_0 + \aleph_0$	$\aleph_0$	чётные комнаты — старым, нечётные — новым
$\aleph_0 \cdot \aleph_0$	$\aleph_0$	пары нумеруются диагоналями
$\aleph_0^k$ при конечном k	$\aleph_0$	наборы длины k — те же диагонали по индукции
$\aleph_0 + 2^{\aleph_0}$	$2^{\aleph_0}$	меньшее слагаемое растворяется
$2^{\aleph_0}$	$> \aleph_0$	теорема Кантора

Сложение и умножение не меняют счётную мощность.

Уже степень 2 рождает больший кардинал: $2^\kappa > \kappa$ (теорема Кантора).

Мощность множества слов

Правило $\aleph_0^k = \aleph_0$ отвечает за конечные слова: слово — кортеж букв.

Пример

Слов длины k над конечным алфавитом ровно $|\Sigma|^k$ — конечное число.

Длины счётны, счётное объединение конечных множеств счётно.

Отсюда счётность любых конечных текстов: программ, файлов, многочленов.

Ординалы: обзор

Кардиналы отвечают на вопрос «сколько?», а ординалы — «какой по счёту?».

Порядковое число — это тип вполне упорядоченного множества.

Пример

- Натуральные числа по порядку: $0, 1, 2, 3, \ldots$.
- За всеми натуральными идёт первый бесконечный ординал ω.
- Дальше: $\omega + 1$, $\omega + 2$, ..., $\omega + \omega$, ...

Сложение ординалов не коммутативно: $1 + \omega = \omega$, но $\omega + 1 \neq \omega$.

Кардиналы прибавку не замечают ($\aleph_0 + 1 = \aleph_0$), а ординалы — различают ($\omega + 1 \neq \omega$).

В доказательстве завершимости программ ординалы ранжируют убывающие величины: пока ординал убывает, цикл кончится.

Алефы и беты

Определение 7 (Бет-числа)

Бет-числа $\beth_0, \beth_1, \beth_2, \ldots$ строятся через булеан: $\beth_0 = \aleph_0$ и $\beth_{n+1} = 2^{\beth_n}$ — каждый уровень есть булеан предыдущего.

Определение 8 (Алеф-числа)

Алеф-числа $\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \ldots$ перечисляют все бесконечные кардиналы по порядку: $\aleph_0 = |\mathbb{N}|$, а $\aleph_{\alpha+1}$ — наименьший кардинал, больший $\aleph_\alpha$.

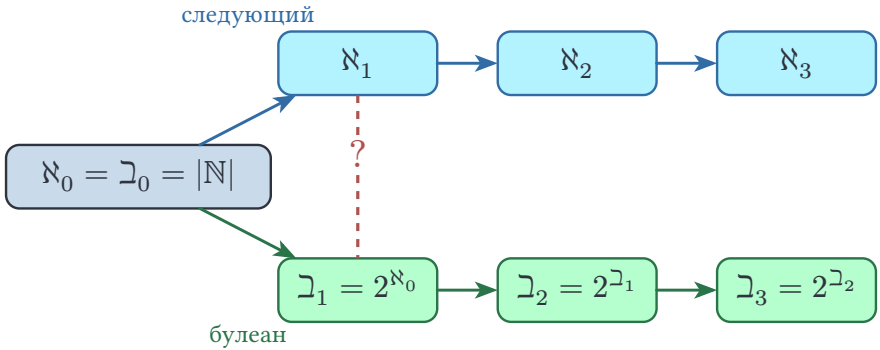
Алефы и беты [2]

Беты — конструктивная лестница: на каждом уровне известно множество — булеан предыдущего.

Алефы — порядковая лестница: $\aleph_1$ — наименьший кардинал больше $\aleph_0$, как множество это все счётные ординалы.

Совпадает ли $\aleph_1$ с континуумом — отдельный вопрос, независимый от ZFC.

Две лестницы бесконечностей



Континуум-гипотеза

Определение 9

Континуум-гипотеза (CH) утверждает: не существует кардинала строго между $\aleph_0$ и континуумом:

$$\aleph_1 = \beth_1 = 2^{\aleph_0} = |\mathbb{R}|.$$

Обобщённая континуум-гипотеза (GCH): $2^{\aleph_\alpha} = \aleph_{\alpha+1}$ для каждого ординального индекса α — иерархии совпадают на всей лестнице.

Ни CH, ни GCH нельзя ни доказать, ни опровергнуть в ZFC — Гёдель (1940) доказал относительную непротиворечивость, Коэн (1963) — независимость.

Это предел того, что аксиомы теории множеств говорят о размерах бесконечности.

Теорема Кантора–Бернштейна–Шрёдера

Инъекция туда и инъекция обратно — обязаны ли два множества быть равномощными?

Для конечных множеств ответ ясен, для бесконечных это отдельная теорема.

Теорема 11 (Кантор — Бернштейн — Шрёдер, 1898)

Если $|A| \leq |B|$ и $|B| \leq |A|$, то $|A| = |B|$.

Доказательство

От $a \in A$ идём назад по g^{-1}, затем вперёд по f, чередуя шаги.

Каждый элемент A попадает в одну из трёх цепочек:

1. цепочка обрывается в A — элемент отправляем по f,
2. цепочка обрывается в B — элемент отправляем по обратной к g,
3. цепочка бесконечна в обе стороны — выбираем любое из двух правил.

Теорема Кантора–Бернштейна–Шрёдера [2]

Правило чередуется: из A идём вперёд по f, из B — назад по g^{-1}.

Равномощность доказывается без явной биекции — достаточно инъекций в обе стороны.

КБШ на сдвиге

Пример

$A = \mathbb{N}$, $B = \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $f(n) = n + 1$, $g(m) = m$.

Цепочка любого элемента упирается в 0: у нуля нет прообраза под g, поэтому обрыв — в A.

Все элементы уходят по f, и биекция КБШ — знакомый сдвиг $n \mapsto n + 1$.

Интервал и отрезок

Пример

Инъекция $(0, 1) \to [0, 1]$ — включение.

Инъекция $[0, 1] \to (0, 1)$ — сдвиг внутрь: $x \mapsto \frac{x}{2} + \frac{1}{4}$, образ — отрезок $\left[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right]$.

По теореме КБШ множества равномощны.

Явную биекцию строить не пришлось.

Транзитивность сравнения — композиция инъекций, антисимметричность — сама теорема КБШ.

Линейность — сравнимость любых двух мощностей — требует аксиомы выбора.

Без выбора существуют несравнимые пары множеств: инъекции нет ни в одну из сторон.

Что мы поняли?

Вопрос «сколько существует бесконечностей» получил ответ: бесконечно много.

Равномощность измеряет размер биекцией, диагональный аргумент строит несчётность, теорема Кантора — лестницу мощностей.

- Равномощность сравнивает размеры биекцией: часть может быть равномощна целому (чётные числа и $\mathbb{N}$).
- Счётное бесконечное множество равномощно $\mathbb{N}$: отель Гильберта, $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$ счётны.
- $\mathbb{R}$ несчётен — диагональный аргумент Кантора.
- Теорема Кантора: $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ для любого A. Лестница мощностей уходит вверх без конца.
- Ординалы считают «какой по счёту», кардиналы — «сколько». Континуум-гипотеза независима от ZFC.
- Теорема КБШ сводит равномощность к двум инъекциям.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Докажите: множество чётных чисел равномощно $\mathbb{N}$. Приведите явную биекцию и обратную.
2. Докажите: если A и B счётны, то $A \times B$ счётно.
3. Покажите, что множество бесконечных битовых строк $\{0,1\}^\infty$ несчётно.
4. Почему $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$, но $2^{\aleph_0} > \aleph_0$?
5. Докажите через теорему КБШ: $|(0,1)| = |[0,1]|$.
6. Почему программ счётное число, а языков — континуум?
7. Чем отличаются алеф- и бет-иерархии? Что утверждает континуум-гипотеза?

Что почитать

- m07 — «Равномощность», «Счётные и несчётные множества», «Теорема Кантора».
- m07 — «Отель Гильберта», «Инструменты счётности», «Кардинальные числа и арифметика».
- m07 — «Теорема Кантора–Бернштейна–Шрёдера».
- m22 — «Недостижимые кардиналы и аксиомы больших кардиналов».